



Serviço Público Federal

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Portaria Inmetro/Dimel nº 285, de 2 de outubro de 2020.

(Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 98/2006)

O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - (INMETRO), no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria Inmetro nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidor mássico tipo Coriolis, para líquidos, com dispositivo eletrônico, aprovado pelas Portarias Inmetro nº 64/2003 e Inmetro nº 113/1997; e,

Considerando os elementos constantes no processo Inmetro nº 0052600.018026/2019-67 e do sistema Orquestra nº 1617836, resolve:

Art. 1º Incluir, na Portaria Inmetro/Dimel nº 98, de 14 de junho de 2006, o medidor CMF 350 e a eletrônica 5700.

Art. 2º Alterar o subitem 1.6, do item 1 "CARACTERÍSTICAS DO MODELO" da Portaria Inmetro/Dimel nº 98, de 14 de junho de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

"1.6 Dispositivo indicador: Conversor eletrônico de sinais modelos: 1700, 2700, 3500, 3700, 700, 800 e 5700." (NR)

Art. 3º Alterar o subitem 1.8.1, do item 1 "CARACTERÍSTICAS DO MODELO" da Portaria Inmetro/Dimel nº 98, de 14 de junho de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

1.8.1 Para aplicações com líquidos, a tabela abaixo deve ser seguida:

Modelos	DN (mm)	Vazão Mínima (kg/h)		Vazão Máxima (kg/h)	QMM (kg)
		Classe exatidão 0.3	Classe exatidão 1.0		
CMF010	3	4,0	2,0	108	0,05
CMF025	6	27,6	13,8	2.160	0,5
CMF050	13	163	81,6	6.600	5
CMF100	25 e 40	684	342	27.000	10
CMF200	40, 50 e 80	2.160	1.080	87.000	20
CMF300	80 e 100	6.840	3.420	270.000	200
CMF 350	100 e 150	8.000	2.800	409.000	500
CMF400	100 e 150	102.000	51.000	408.000	500
DS150	40, 50 e 80	7.440	7.440	75.600	20
DS300	80 e 100	36.000	19.200	190.500	200
DH300	80	25.200	25.200	252.000	200
DS600	150	68.400	32.400	648.000	1000

CMFHC2	150 e 200	68.160	10.000	756.000	1000
CMFHC3	200 e 250	136.080	34.020	1.320.000	1000

DN – Diâmetro nominal da conexão (flange). Dependendo do modelo um medidor pode ser fabricado com diferentes Diâmetros Nominais "

(NR)

Art. 4º Alterar o subitem 2.1, do item 2 "ESPECIFICAÇÕES" da Portaria Inmetro/Dimel nº 98, de 14 de junho de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

"2.1 Faixas de Temperatura e Pressão de Serviço: faixas de temperatura e pressão de serviço, para o modelo CMF, conforme material utilizado, atendem a tabela abaixo.

Modelos	DN (mm)	Material	Pressão máxima (bar) com Faixa de Temperatura -240°C até 148°C	Pressão máxima (bar) com Temperatura a 204°C
CMF010	3	Aço Inox 316	100	93,28
CMF025	6	Aço Inox 316	100	93,28
CMF050	13	Aço Inox 316	100	93,28
CMF100	25 e 40	Aço Inox 316	100	93,28
CMF200	40, 50 e 75	Aço Inox 316	100	93,28
CMF300	75 e 100	Aço Inox 316	100	93,28
CMF350	100 e 150	Aço Inox 316	102	93,28
CMF400	100 e 150	Aço Inox 316	100	93,28
CMF010	3	Hastelloy C22	148	148
CMF025	6	Hastelloy C22	148	148
CMF050	13	Hastelloy C22	148	148
CMF100	25 e 40	Hastelloy C22	148	148
CMF200	40, 50 e 75	Hastelloy C22	148	148
CMF300	75 e 100	Hastelloy C22	148	148
CMF350	100 e 150	Hastelloy C22	155	155
CMF400	100 e 150	Hastelloy C22	148	148
CMFHC2	150 e 200	Aço Inox 316	102	94,6
CMFHC3	200 e 250	Aço Inox 316	102	94,6
CMFHC2	150 e 200	25 Cr SuperDuplex	150,5	145,1
CMFHC3	200 e 250	25 Cr SuperDuplex	150,5	145,1

" (NR)

Art. 5º Dar nova redação ao item 8 "DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA" da Portaria Inmetro/Dimel nº 98, de 14 de junho de 2006, com a substituição dos anexos, que passa a vigorar com os seguintes anexos:

(...)

"8 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA:

Anexo 1 - Vista geral e dimensões do medidor modelo CMF010, CMF025, CMF050 e CMF100.

Anexo 2 - Vista geral e dimensões do medidor CMF200, CMF300, CMF350, CMF400, CMFHC2 e CMFHC3.

Anexo 3 - Vista geral e dimensões do medidor D150, D300 e D600.

Anexo 4 - Vista geral e dimensões do medidor CNG050.

Anexo 5 - Arquitetura de interligação entre transmissores e sensores de vazão CMF.

Anexo 6 - Vista geral e dimensões do conversor eletrônico modelo 700. Montagem remota e integral ao sensor.

Anexo 7 - Vista geral e dimensões do conversor eletrônico modelo 800. Montagem remota e integral ao sensor.

Anexo 8 - Vista geral e dimensões do transmissor eletrônico modelo 1700 e 2700, involucrio em alumínio.

Anexo 9 - Vista geral e dimensões do transmissor eletrônico modelo 1700 e 2700, involucrio em aço inox.

Anexo 10 - Vista geral e dimensões do transmissor eletrônico modelo 3500.

Anexo 11 - Vista geral e dimensões do transmissor eletrônico modelo 3700.

Anexo 12 - Vista geral e dimensões do conversor eletrônico, modelo 5700, montagem remota.

Anexo 13 - Vista geral e dimensões do transmissor eletrônico 5700, montagem integral ao sensor.

Anexo 14 - Plano de lacração do transmissor eletrônico.

Anexo 15 - Plaquetas e etiquetas de identificação." (NR)

Art. 6º Revogar as Portarias Inmetro/Dimel nº 228, de 31 de agosto de 2010; nº 128, de 11 de agosto de 2014; e nº 45, de 14 de fevereiro de 2019.

Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados e as demais disposições com base na Portaria Inmetro/Dimel nº 98, de 14 de junho de 2006, e respectivos aditivos, anteriores à publicação da presente portaria.

Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO
ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM
02/10/2020, ÀS 14:48, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

PERICELES JOSE VIEIRA VIANNA

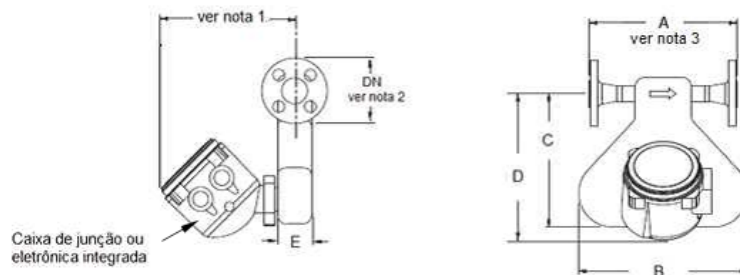
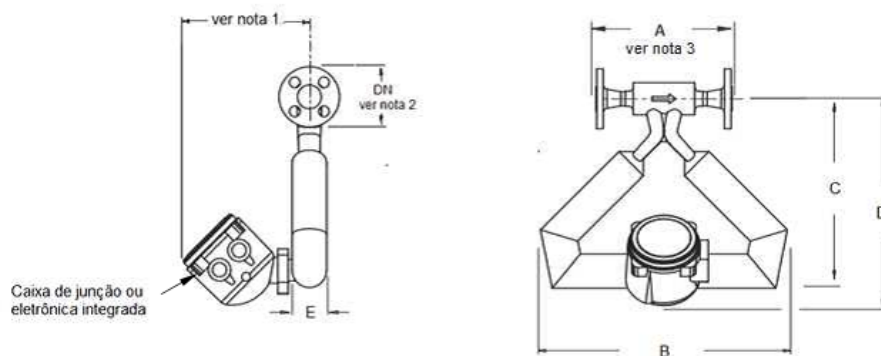
Diretor da Diretoria de Metrologia Legal

A autenticidade deste documento pode
ser conferida no site
<https://sei.inmetro.gov.br/autenticidade>,
informando o código verificador 0768948
e o código CRC BB25E7EF.



	Diretoria de Metrologia Legal – Dimel Divisão de Controle Legal de Instrumentos de Medição – Dicol Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25250-020 Telefone: (21) 2679-9150 – e-mail: dicol@inmetro.gov.br
---	--

ANEXOS À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 285, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Modelo CMF010**Modelo CMF025 a CMF100**

modelo	DN (flanges) ⁽²⁾	Dimensões (mm)				
		A ⁽³⁾	B	C	D	E
CMF010	3	199 a 245	229	181	197	46
CMF025	6	171 a 190	254	210	238	42
CMF050	13	202 a 220	365	282	305	51
CMF100	25 e 40	235 a 250	546	406	410	90

Notas:

1. Distância pode variar dependendo da caixa de junção ou transmissor integrado utilizado e aplicação (isolamento).
2. Dimensões dos flanges depende do Diâmetro Nominal, material de construção e classe de pressão do medidor
3. Espaço entre flanges ("A") pode variar dependendo do material e classe de pressão do medidor.

Cotas em: mm

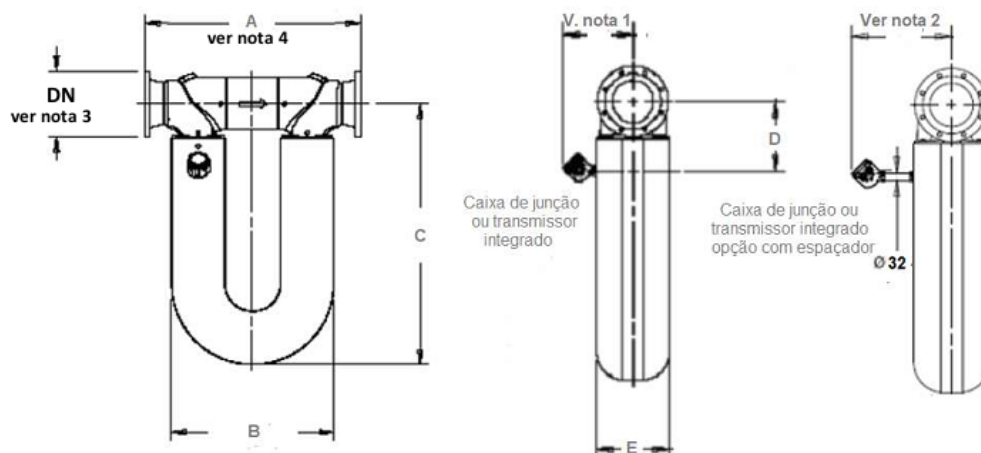
QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 98, DE 14 DE JUNHO DE 2006



REQUERENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.

VISTA GERAL E DIMENSÕES DO MEDIDOR MODELO CMF010, CMF025, CMF050 E CMF100

ANEXO 1

Modelo CMF 200 a CMFHC3

modelo	DN (flanges) ⁽³⁾	Dimensões (mm)				
		A ⁽⁴⁾	B	C	D	E
CMF200	40, 50 e 80	581 a 606	498	727	174	144
CMF300	80 e 100	856 a 932	767	976	236	208
CMF350	100 e 150	946 a 1129	720	833	310	212
CMF400	100 e 150	946 a 1129	832	971	314	274
CMFHC2	150 e 200	1059 a 1245	838	1235	313	325
CMFHC3	200 e 250	1084 a 1264	838	1350	335	355

Notas:

1. Distância varia dependendo do tipo de transmissor ou caixa de junção utilizado
2. Espaçador para separar o transmissor ou caixa de junção do medidor em aplicações onde o medidor é isolado (baixas temperaturas) ou mantido aquecido (jaqueta térmica). Dimensão do espaçador varia com a aplicação.
3. Dimensões dos flanges depende do Diâmetro Nominal, material de construção e classe de pressão do medidor.
4. Espaço entre flanges pode variar dependendo do tipo de flanges e classe de pressão do medidor.

Cotas em: mm

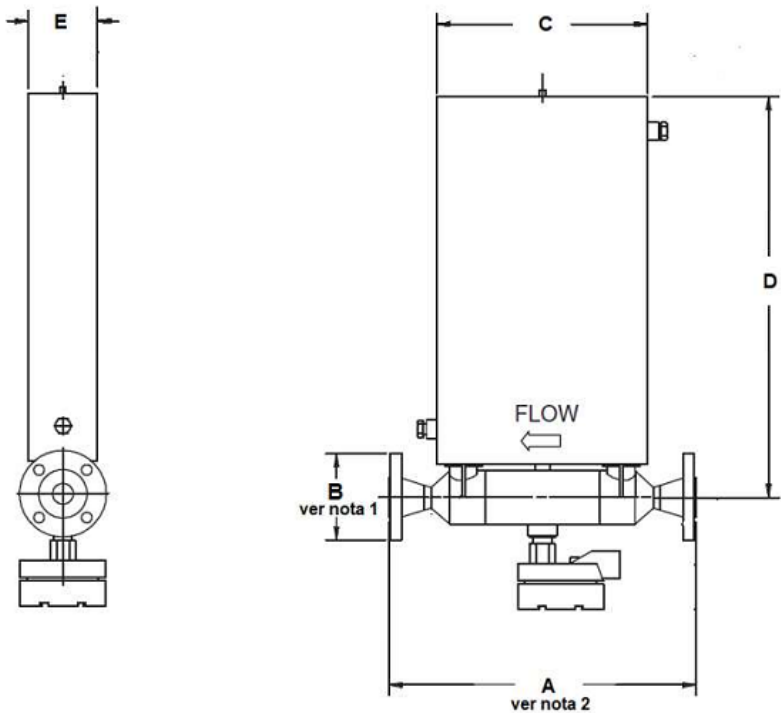
QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 98, DE 14 DE JUNHO DE 2006



REQUERENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.

VISTA GERAL E DIMENSÕES DO MEDIDOR CMF200, CMF300, CMF350, CMF400, CMFHC2 E CMFHC3

ANEXO 2



modelo	DN (flanges) ⁽²⁾	Dimensões (mm)				
		A ⁽²⁾	B ⁽¹⁾	C	D	E
D150	40, 50 e 80	414 a 560	51 a 220	311	592	102
D300	80	543 a 668	91 a 267	432	938	221
D600	150	1087 a 1107	279 a 317	858	1916	419

- Notas:
1. Dimensão do flange varia dependendo do Diâmetro Nominal, material de construção, conexão e classe de pressão do medidor.
 2. Espaço entre flanges pode variar dependendo do tipo de flanges e classe de pressão do medidor.

Cotas em: mm

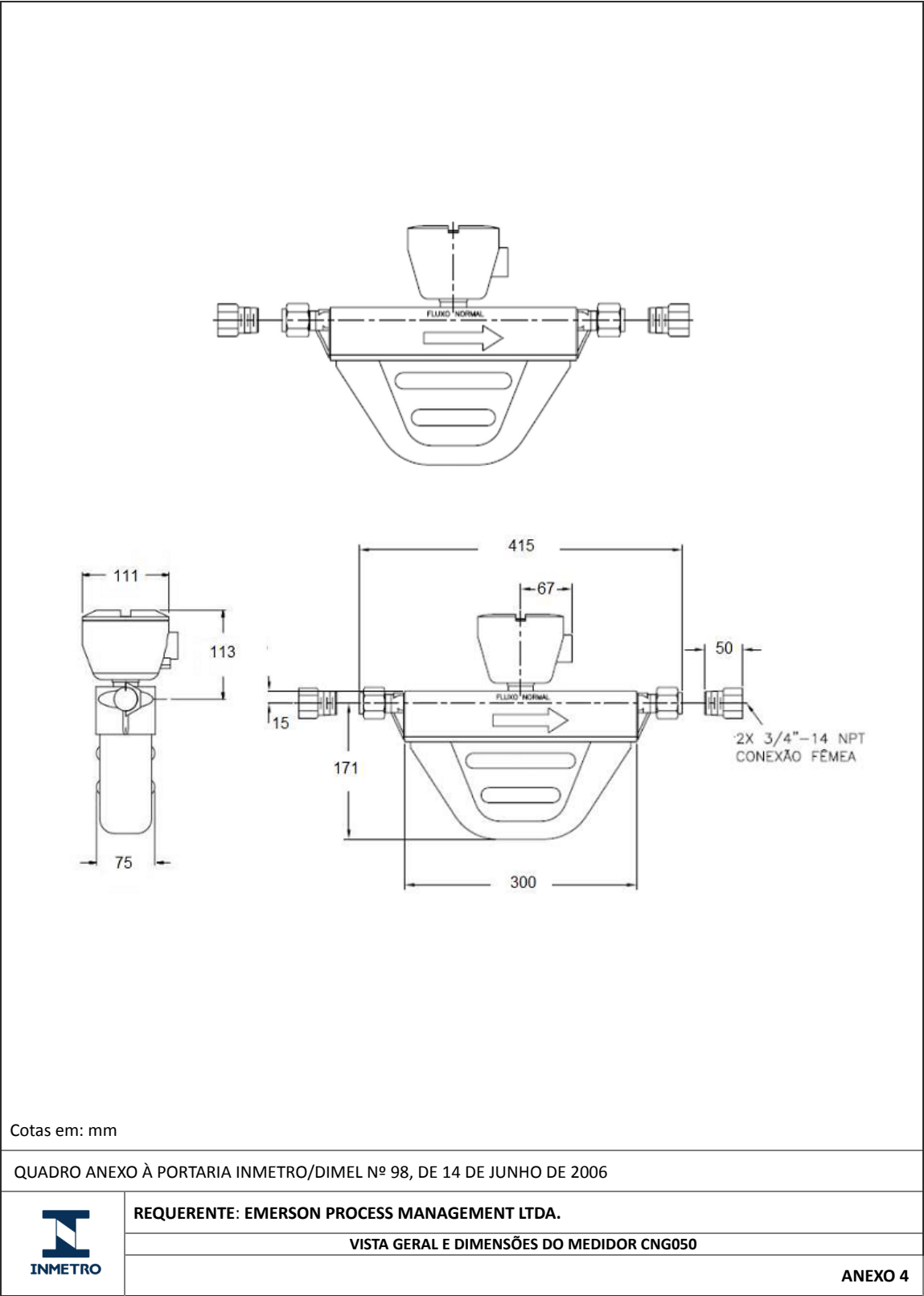
QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 98, DE 14 DE JUNHO DE 2006

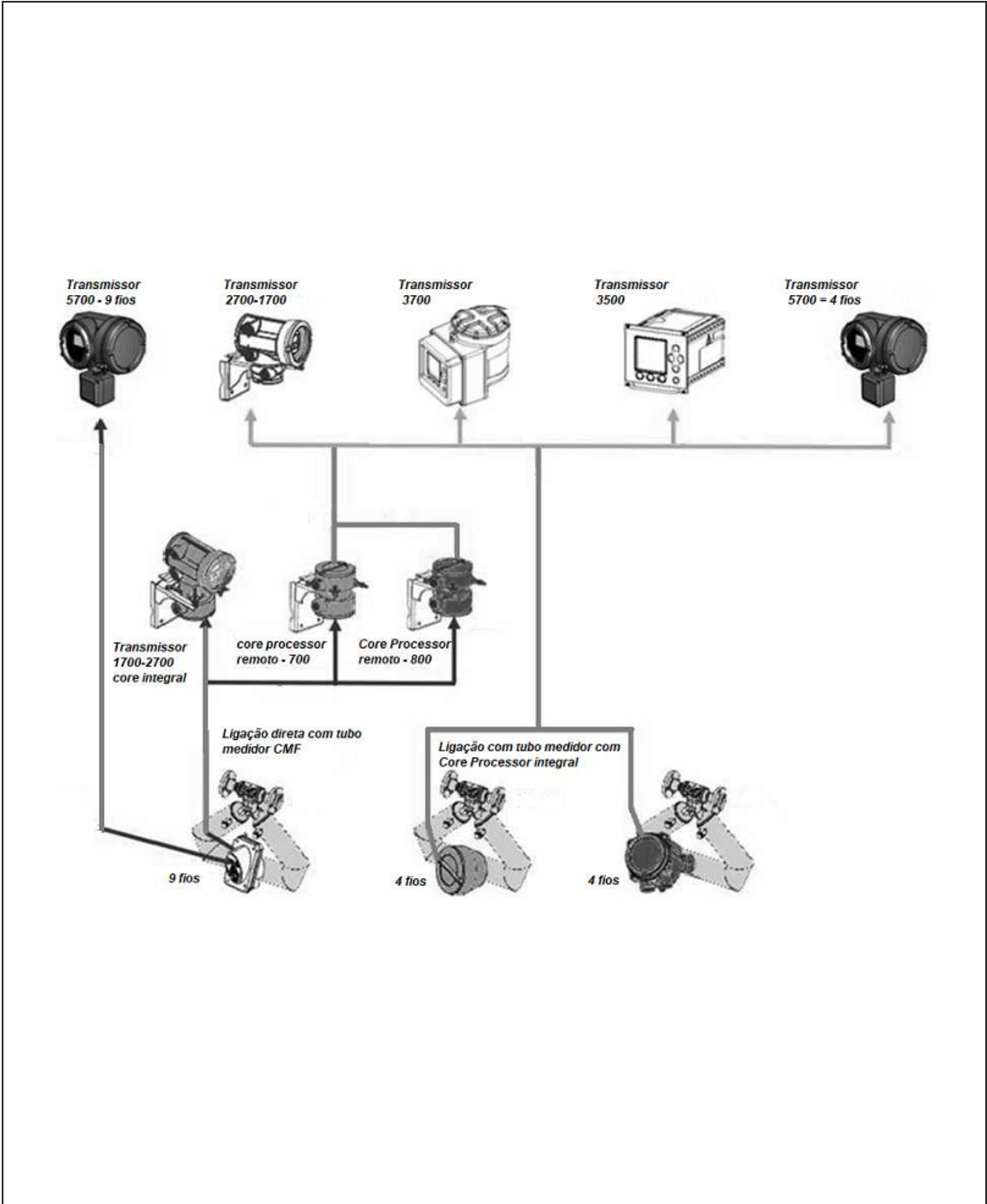


REQUERENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.

VISTA GERAL E DIMENSÕES DO MEDIDOR D150, D300 E D600

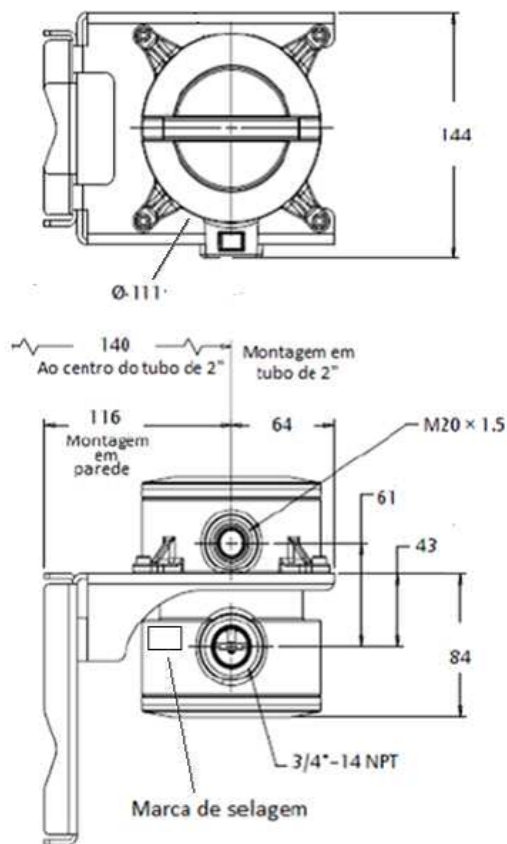
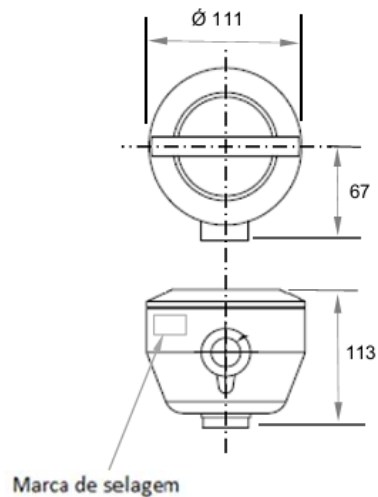
ANEXO 3





QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 98, DE 14 DE JUNHO DE 2006

	REQUERENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.
	ARQUITETURA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE TRANSMISSORES E SENSORES DE VAZÃO CMF
	ANEXO 5

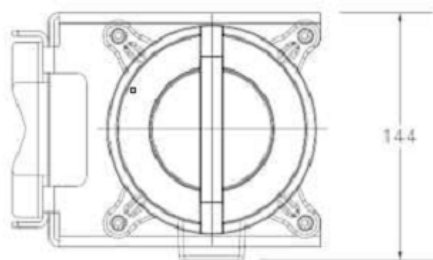
Montagem remota em parede ou poste**Montagem integral ao sensor**

Cotas em: mm

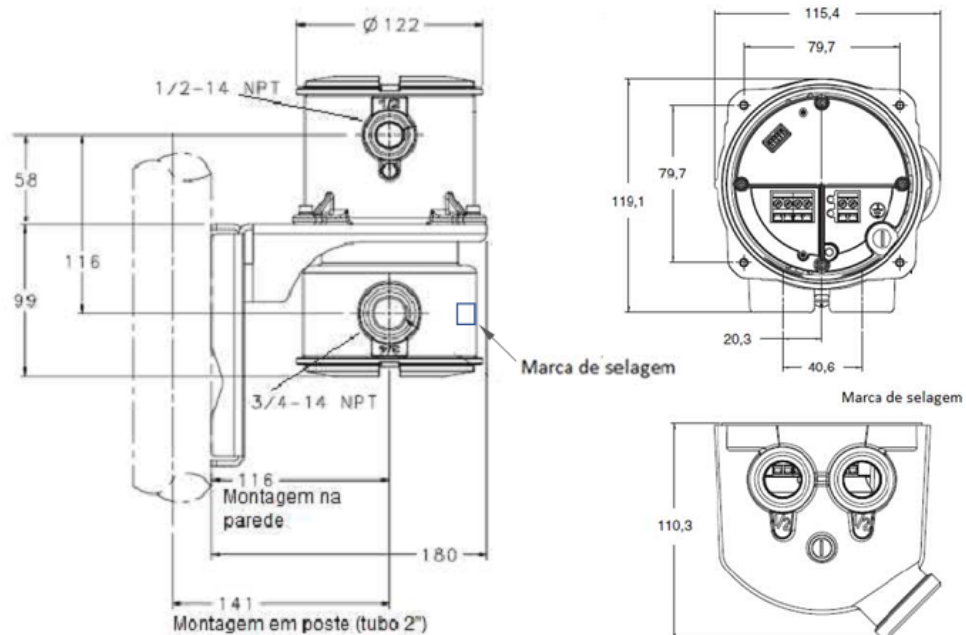
QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 98, DE 14 DE JUNHO DE 2006

**REQUERENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.****VISTA GERAL E DIMENSÕES DO CONVERSOR ELETRÔNICO MODELO 700. MONTAGEM REMOTA E INTEGRAL AO SENSOR****ANEXO 6**

Montagem remota em parede ou poste



Montagem integral ao sensor



Cotas em: mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 98, DE 14 DE JUNHO DE 2006

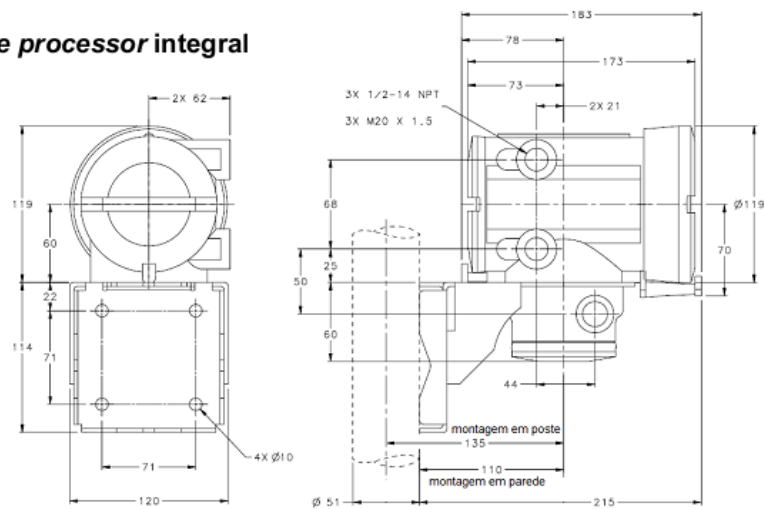


REQUERENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.

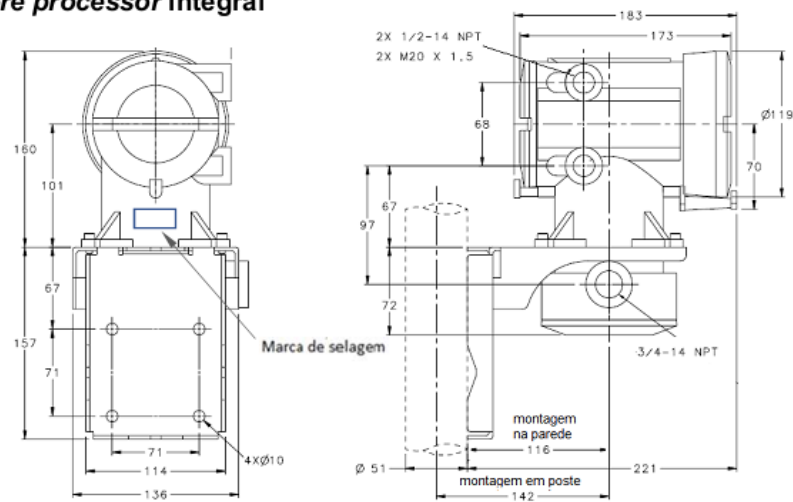
VISTA GERAL E DIMENSÕES DO CONVERSOR ELETRÔNICO MODELO 800. MONTAGEM REMOTA E INTEGRAL AO SENSOR

ANEXO 7

Sem Core processor integral



Com Core processor integral

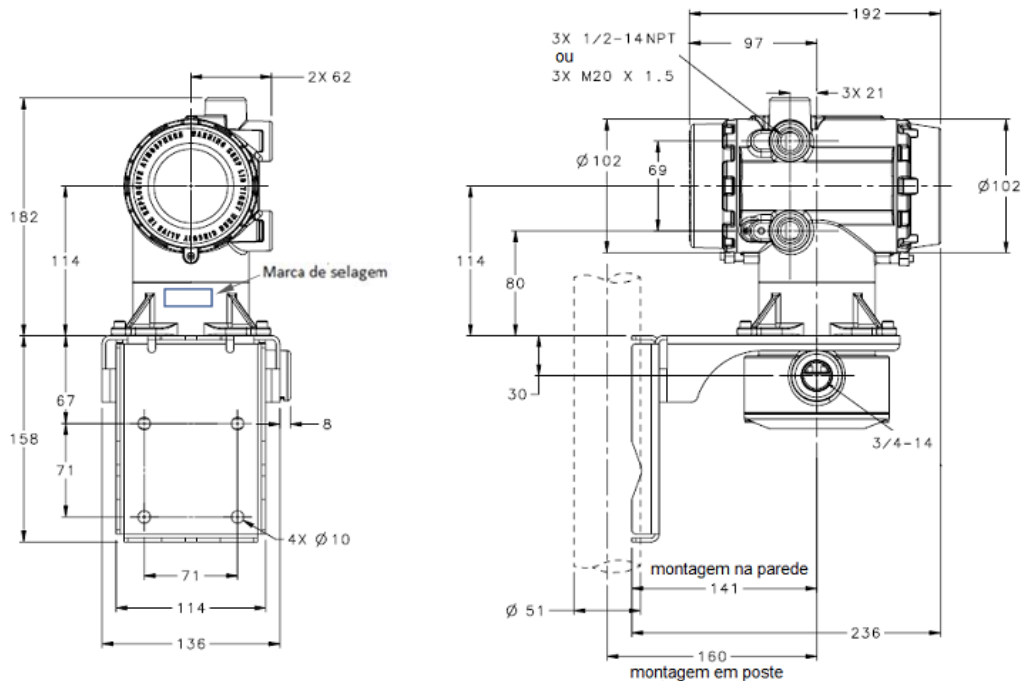


Cotas em: mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 98, DE 14 DE JUNHO DE 2006

	REQUERENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.
	VISTA GERAL E DIMENSÕES DO TRANSMISSOR ELETRÔNICO MODELO 1700 E 2700, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO
	ANEXO 8

Involucro em aço inox

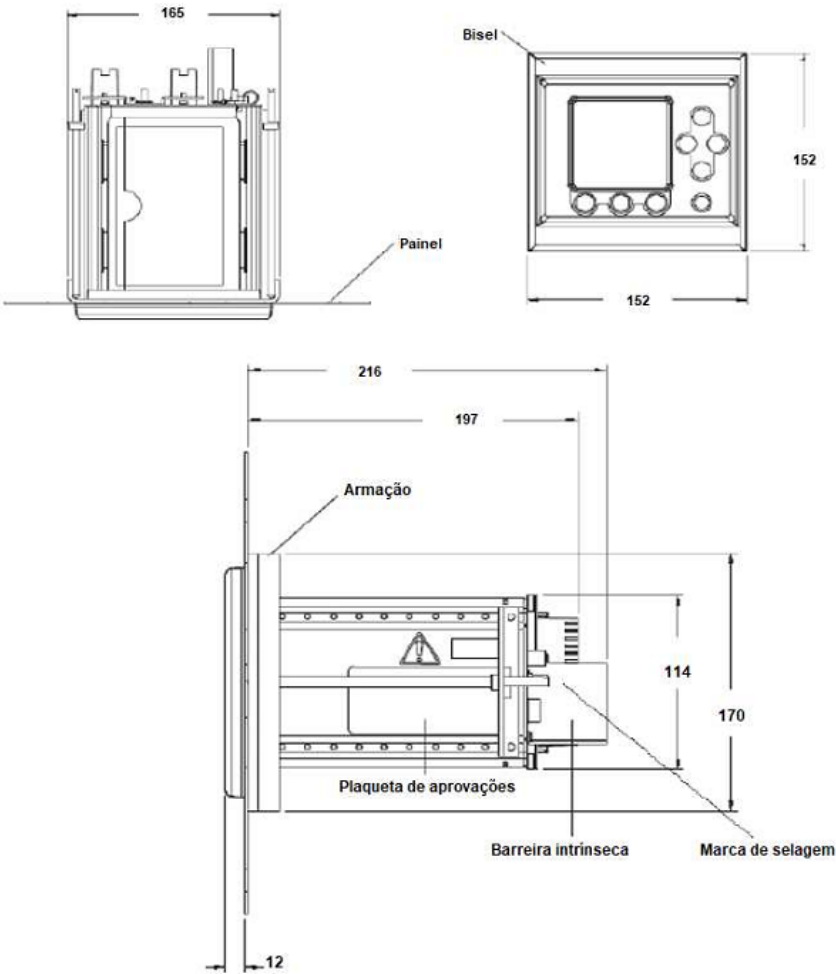


Nota: O involucro de aço inox pode ser utilizado para transmissores 1700/2700 com ou sem *Core processor* integrado

Cotas em: mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 98, DE 14 DE JUNHO DE 2006

	REQUERENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.
	VISTA GERAL E DIMENSÕES DO TRANSMISSOR ELETRÔNICO MODELO 1700 E 2700, INVOLUCRO EM AÇO INOX
	ANEXO 9



Cotas em: mm

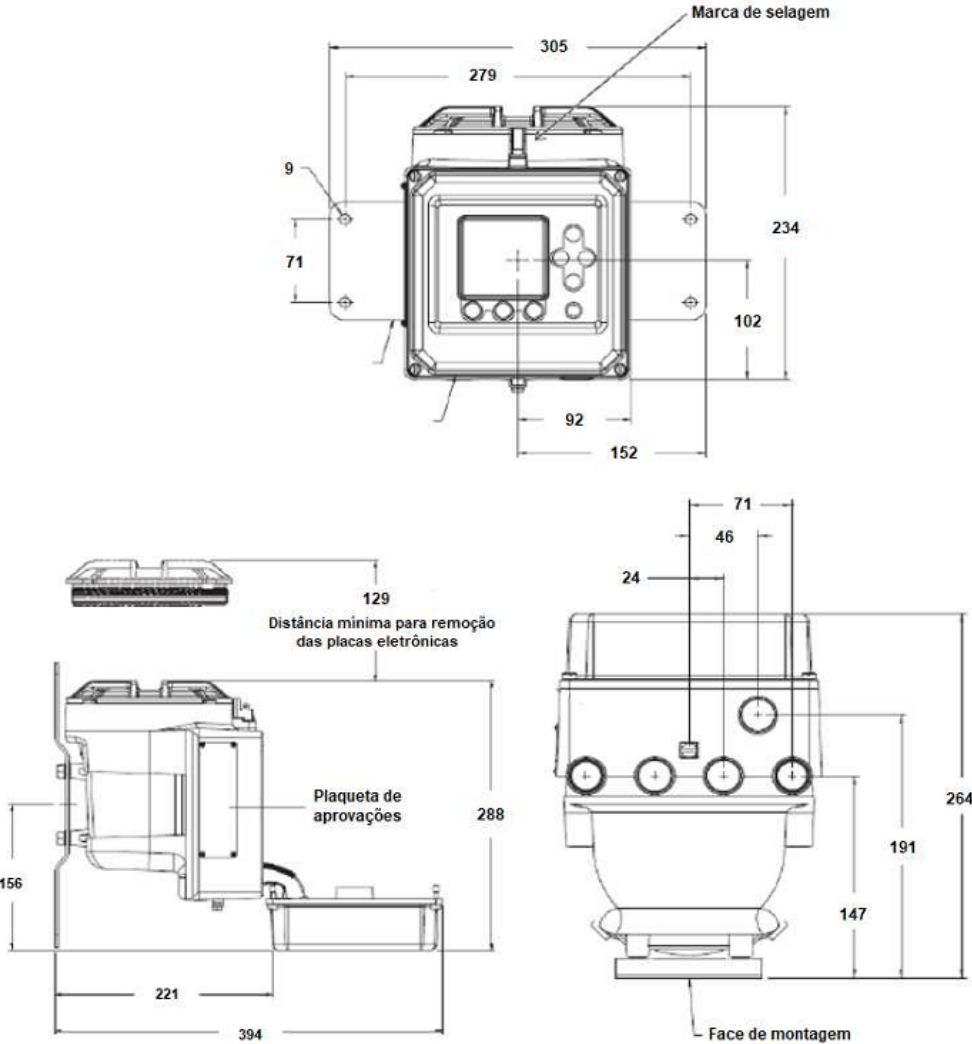
QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 98, DE 14 DE JUNHO DE 2006

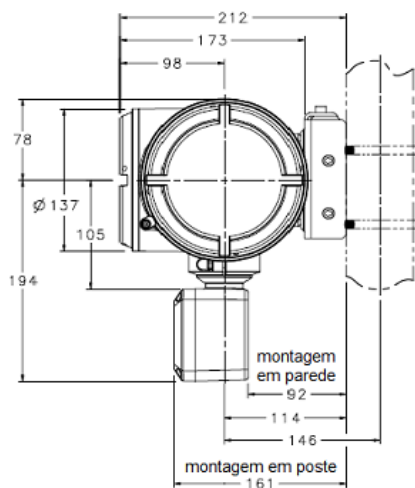
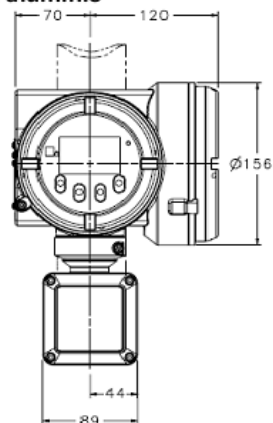
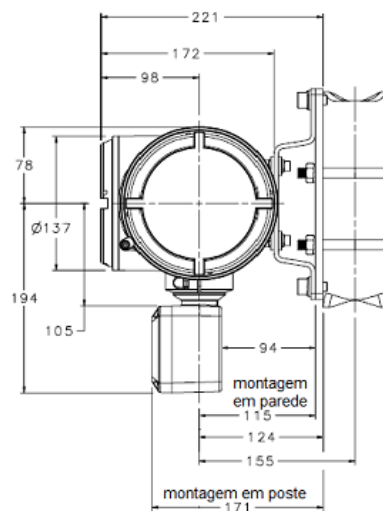
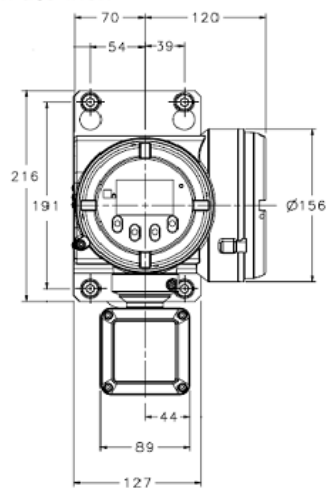


REQUERENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.

VISTA GERAL E DIMENSÕES DO TRANSMISSOR ELETRÔNICO MODELO 3500

ANEXO 10

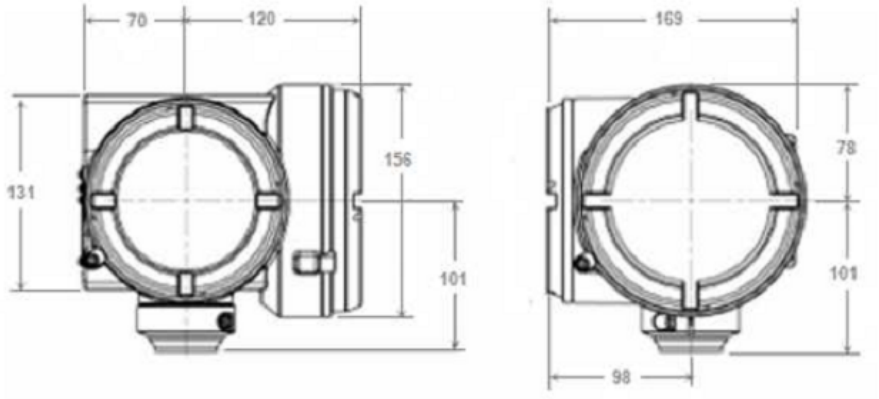
 Technical drawing of the Emerson Model 3700 electronic transmitter. The drawing includes three views: a top view, a side view, and a front view. Dimensions are provided in millimeters (mm). The top view shows a square-like shape with a central square cutout. Dimensions include 305 mm for the top width, 279 mm for the top width excluding the cutout, 234 mm for the right height, 102 mm for the right height excluding the cutout, 152 mm for the bottom width, 92 mm for the bottom width excluding the cutout, 71 mm for the left height, and 9 mm for the left height excluding the cutout. A label 'Marca de selagem' points to a seal mark on the top view. The side view shows the profile of the device with dimensions 129 mm for the top width, 288 mm for the right height, 156 mm for the left height, 221 mm for the bottom width, and 394 mm for the bottom width excluding the cutout. A label 'Plaqueta de aprovações' points to the approval plate on the side view. The front view shows the face of the device with dimensions 71 mm for the top width, 46 mm for the top width excluding the cutout, 24 mm for the left height, 264 mm for the right height, 191 mm for the right height excluding the cutout, 147 mm for the bottom height, and 71 mm for the bottom width. A label 'Face de montagem' points to the mounting face on the front view.		
Cotas em: mm		
QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 98, DE 14 DE JUNHO DE 2006		
	REQUERENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.	
	VISTA GERAL E DIMENSÕES DO TRANSMISSOR ELETRÔNICO MODELO 3700	
	ANEXO 11	

Involucro em alumínio**Involucro em aço inox**

Cotas em: mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 98, DE 14 DE JUNHO DE 2006

**REQUERENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.****VISTA GERAL E DIMENSÕES DO CONVERSOR ELETRÔNICO, MODELO 5700, MONTAGEM REMOTA****ANEXO 12**



Cotas em: mm

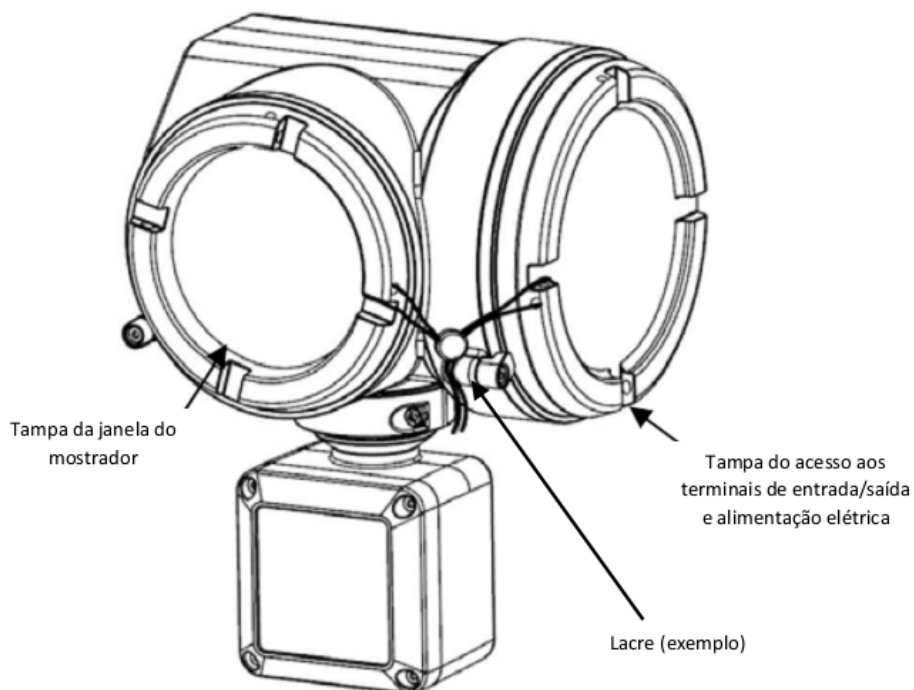
QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 98, DE 14 DE JUNHO DE 2006



REQUERENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.

VISTA GERAL E DIMENSÕES DO TRANSMISSOR ELETRÔNICO 5700, MONTAGEM INTEGRAL AO SENSOR

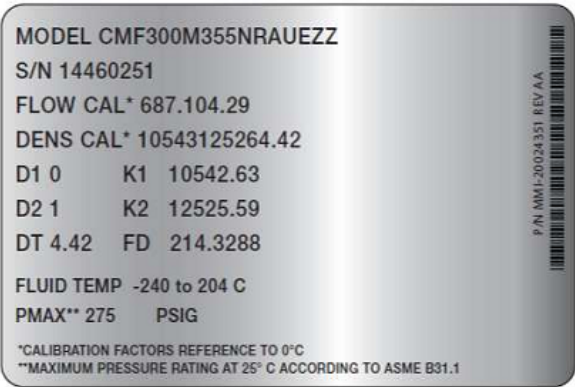
ANEXO 13

**NOTAS:**

1. Podem ser providos outros recursos de selagem se necessário de acordo com a regulamentação vigente e orientação do INMETRO.
2. O lacre especificado nos regulamentos vigentes é fornecido pelo INMETRO ou seus órgãos delegados durante o processo de verificação Inicial

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 98, DE 14 DE JUNHO DE 2006

	REQUERENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.	
	PLANO DE LACRAÇÃO DO TRANSMISSOR ELETRÔNICO	
	ANEXO 14	



Nota:
As dimensões das plaquetas/etiquetas de identificação podem variar de acordo com o modelo do transmissor e tamanho do medidor,

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 98, DE 14 DE JUNHO DE 2006

	REQUERENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.
	PLAQUETAS E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO
	ANEXO 15